ZADÁNÍ

1) Ověřte pomocí osciloskopu průběh výstupního napětí *jednocestného* a *dvoucestného* usměrňovače s odporovou zátěží. Zatěžovací proud I_Z nastavte na hodnotu 30 mA. Tvary obou signálů zaznamenejte. Pro dvoucestně usměrněné napětí vypočtěte jeho *střední* a *efektivní* hodnotu a následně porovnejte s naměřenými údaji.
2) Změřte a do společného grafu zpracujte *zatěžovací charakteristiky* zdrojů s dvoucestným usměrňovačem postupně tvořených připojením filtrů C, CRC, LC a CLC. Zatěžovací proudy nastavujte v rozmezí $0 \div 100$ mA. Uprostřed změřených charakteristik zdrojů určete jejich dynamické vnitřní odpory R_i.
3) Určete a do společného grafu zpracujte závislosti *činitele zvlnění* φ_{ZV} měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\varphi_{ZV} = f(I_Z)$].
4) Vypočtěte a do společného grafu zpracujte závislosti *účinnosti* η měřených zdrojů na *zatěžovacím proudu* [$\eta = f(I_Z)$].
5) V závěru porovnejte výsledky měření s teoreticky očekávanými. Na základě získaných charakteristik porovnejte vlastnosti zdrojů s různými filtry mezi sebou.

ÚVOD

Protože se obvykle *zvlnění napájecího napětí* částečně přenáší do užitečného signálu zpracovávaného napájenými obvody, je třeba zajistit, aby *činitel zvlnění* φ_{ZV}, definovaný:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{ZV}}{U_0} \cdot 100 \quad [\%]$$

kde: U_{ZV} je velikost *střídavé složky* usměrněného napětí
U_0 je velikost *stejnosměrné složky* usměrněného napětí

nepřestoupil v jednotlivých případech určitou velikost, závislou na druhu napájeného obvodu. Nejpřísnější požadavky jsou kladeny na zdroje určené pro napájení vstupních obvodů těch *nízkofrekvenčních* a *měřicích* zařízení, ve kterých mají užitečné signály velmi malou úroveň. Menší požadavky jsou při napájení výkonových stupňů nebo různých pomocných zařízení.

Filtr zařazujeme mezi usměrňovač a napájené obvody tehdy, je-li činitel zvlnění přímo na výstupu usměrňovače (vybaveného pouze sběrným kondenzátorem, který je možné považovat rovněž za filtr) pro požadované užití příliš velký.

Účinek filtru posuzujeme podle velikosti *činitele vyhlazení* φ_V. Ten udává, kolikrát daný filtr zmenšuje amplitudu střídavé složky filtrovaného napětí.

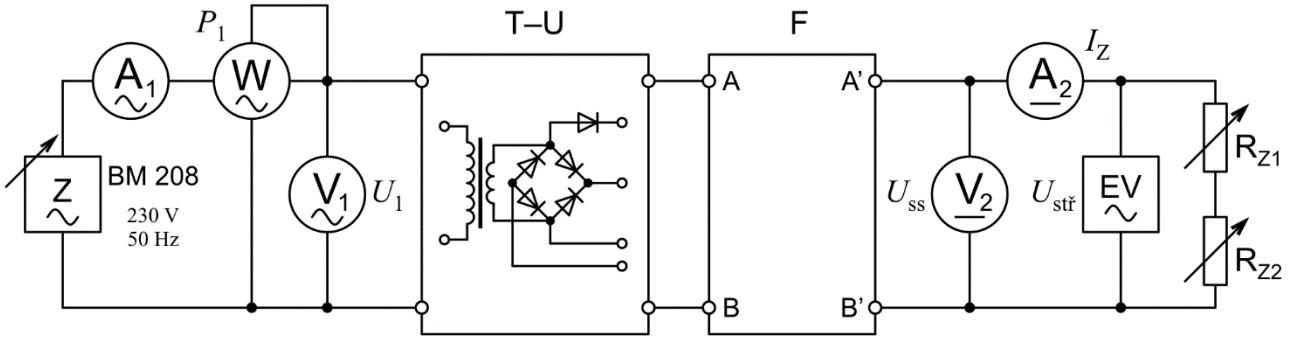
$$\varphi_V = \frac{U_{ZV1}}{U_{ZV2}} \quad [-]$$

kde: U_{ZV1} je velikost *střídavé složky vstupního napětí* filtru
U_{ZV2} je velikost *střídavé složky výstupního napětí* filtru

Je-li filtr vícestupňový, je výsledný činitel vyhlazení dán součinem činitelů vyhlazení jednotlivých stupňů.

Nejčastěji jsou používány tyto základní typy filtrů: *C*, *CRC*, *CLC* a filtry LC (ty se používají pouze s dvoucestným usměrněním). Vzhledem k úbytku stejnosměrného napětí na odporu u filtru *CRC*, který je závislý na proudovém odběru, jsou tyto filtry vhodné pouze pro malé a navíc pokud možno konstantní proudy. Pro velké proudy jsou výhodnější filtry *LC* nebo *CLC*. Filtry *C* (tvořené pouze sběrným kondenzátorem) bývají ve zdrojích často doplňovány stabilizátory napětí.

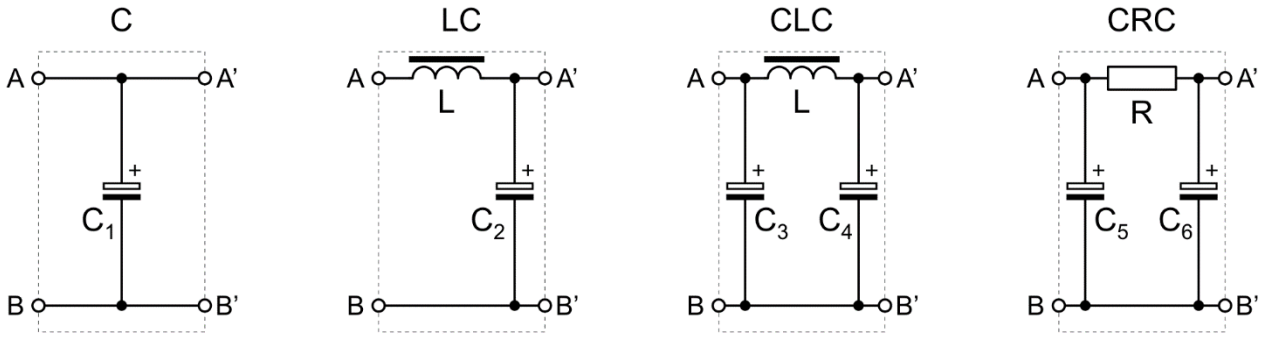
SCHÉMA



T–U ....přípravek se síťovým transformátorem s *převodem* $p \doteq 6{,}5$ s jednocestným i dvoucestným usměrňovačem (*Graetzův můstek*);

F .....přípravek s filtry

FILTRY



POPIS MĚŘENÍ

Napájecí napětí U_1 nastavíme regulovatelným zdrojem BM 208 na 230 V a během celého měření udržujeme jeho velikost konstantní.

1) Přístroje zapojíme podle schématu, ale s vynecháním filtru. Pomocí odporů zátěže R_{Z1} a R_{Z2} nastavíme požadovanou hodnotu zatěžovacího proudu I_Z = 30 mA. Pro jednocestný i dvoucestný usměrňovač určíme osciloskopem špičkovou hodnotu výstupního napětí U_m. (Osciloskop není zakreslen na schématu.) Pro dvoucestný usměrňovač vypočteme střední a efektivní hodnotu usměrněného napětí.

2, 3, 4) Připojíme přípravek s filtry. Měření *zatěžovacích charakteristik*, *činitele zvlnění* φ_{ZV} a *účinnosti* η provádíme současně.

a) *zatěžovací charakteristika* – závislost velikosti stejnosměrné složky výstupního napětí U_{ss} na *zatěžovacím proudu* I_Z:

$$U_{ss} = f(I_Z)$$

b) *činitel zvlnění* φ_{ZV} – poměr střídavé složky napětí $U_{stř}$ k velikosti stejnosměrné složky napětí U_{ss} vyjádřený v procentech:

$$\varphi_{ZV} = \frac{U_{stř}}{U_{ss}} \cdot 100 \quad [\%]$$

c) *účinnost zdroje* η – poměr mezi *stejnosměrným výstupním výkonem* P_{ss} (měřeným na odporové zátěži) a *činným příkonem* zdroje P_1 (měřeným wattmetrem) vyjádřený v procentech:

$$\eta = \frac{P_{ss}}{P_1} \cdot 100 = \frac{U_{ss} \cdot I_Z}{P_1} \cdot 100 \quad [\%]$$

d) *vnitřní dynamický odpor* R_i – poměr odpovídající změny stejnosměrné složky výstupního napětí ΔU_{ss} a změny zatěžovacího proudu ΔI_Z:

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} \quad [\Omega]$$

ROZBOR ÚLOHY

Stejnosměrné zdroje napájené ze sítě (síťové zdroje), jsou zdroje, které nám umožňují zmenšení/zvětšení střídavého napětí a jeho přeměnu na stejnosměrné napětí. Této přeměny využíváme u různých zařízení, u kterých je nutné, aby odebírali stejnosměrné napětí o různé velikosti, jako jsou např. zesilovače, předzesilovače, logické obvody atd. Výstupní napětí nesmí vykazovat v ideálním případě žádná zvlnění (nesmí obsahovat žádnou zbytkovou složku střídavého napětí) a měl by se chovat jako ideální zdroj napětí.

Pro usměrňování napětí v měřené úloze používáme Graetzův můstek (v podstatě dvoucestný usměrňovač). Graetzův můstek je elektrický obvod, které se skládá ze čtyř diod v můstkovém obvodu, které vytváří výstup stejné polarity pro jakoukoliv polaritu vstupu a transformátoru. Po připojení střídavého napětí na vstup budeme most pozorovat na výstupu kladné půlvlny, ale o dvojnásobné frekvenci oproti původnímu signálu.

Za Graetzův můstek následně připojíme libovolný filtr pro vyhlazení průběhu. C filtr je kondenzátor připojený paralelně k výstupu usměrňovače, ten se při dosažení amplitudy kladné půlvlny napětí nabije na napětí rovné této amplitudě a následně se začne vybíjet, až k příchodu další kladné půlvlny, kdy se zase nabije, tento cyklus se opakuje stále dokola. C-L filtr je složen ze sériově zapojené cívky a na ní paralelně pověšeném kondenzátoru. Kondenzátor slouží k ukládání elektrické energie a vyhlazování napětí, zatímco cívka (induktor) slouží k filtraci vysokofrekvenční složky a zajištění, že střídavá složka výstupního napětí je co nejmenší. CLC filtr (pí-článek) složený ze dvou paralelně zapojených kondenzátoru a mezi nimi jedné sériově zapojené cívky. Ten umožňuje vyhlazení i horních i dolních frekvencí. Pulzace je tím menší, čím je větší kapacita kondenzátoru a čím menší je proud procházející zatěžovacím odporem. CRC filtr je složen ze dvou paralelně zapojených kondenzátoru a mezi nimi jednoho sériově zapojeného odporu. První kondenzátor slouží k vyhlazení střídavé složky signálu, zatímco rezistor omezuje proud a tím snižuje špičkové napětí a zabraňuje přepětí. Druhý kondenzátor pak dále vyhlazuje signál a zajišťuje co nejstabilnější výstupní napětí.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

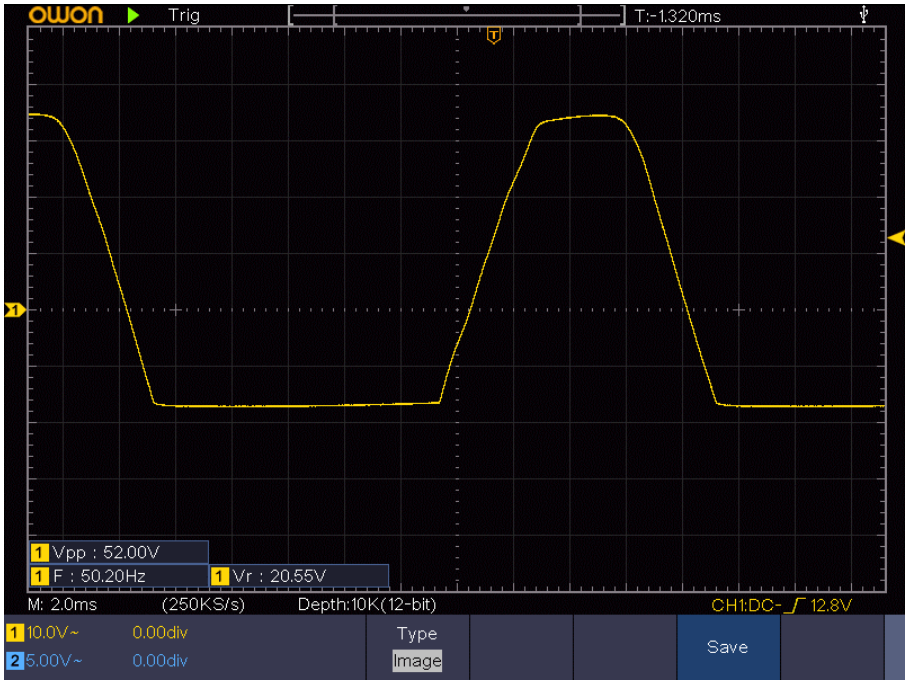
Jako první úkol jsme měli pomocí osciloskopu ověřit průběh výstupního napětí jednocestného a dvoucestného usměrňovače. Zapojili jsme obvod podle předem zadaného schéma bez filtru a na výstup jsme připojili osciloskop. Na vstup jsme přivedli napájení ze sítě a zatěžovací proud jsme nastavili na hodnotu 30 mA. Nejdříve jsme si pomocí digitálního osciloskopu zobrazili průběh po usměrnění jednocestným usměrňovačem a následně dvoucestným.

V druhém úkolu jsme měli zjistit jak dobře nám jednotlivé filtry C, CRC, LC, CLC odfiltrovávají střídavou složku napětí. Osciloskop jsme ponechali, abychom si ověřili průběhy po odfiltrování. Za dvoucestným usměrňovač jsme zapojili C filtr a na vstup jsme přivedli napájení ze sítě stejně jako v první úloze. Zatěžovací proud jsme nastavovali pomocí dvou reostatů v rozmezí 0-100 mA. Toto měření jsme identicky provedli i pro ostatní typy filtrů.

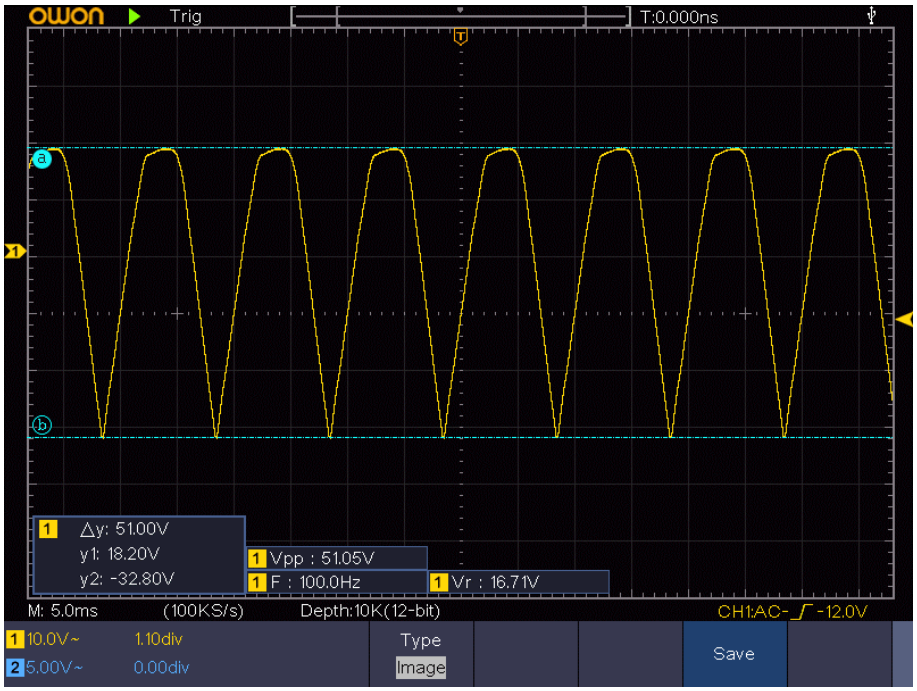
NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

1)

Jednocestný usměrňovač



Dvoucestný usměrňovač (Graetzův můstek)



$$U_{stř} = \frac{(2 \cdot U_{max})}{\pi} = \frac{(2 \cdot 51)}{\pi} = 32{,}47\ V$$

$$U_{ef} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} = \frac{51}{\sqrt{2}} = 36{,}06\ V$$

2)

U_1 = konst. [V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]	2,1	2,3	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	20
	U_{ss} [V]	51,6	50,7	50,3	50,1	49,6	49,4	49,2	49	48,8	48,5	48,3	48,1	
	$U_{stř}$ [V]	0	0,168	0,18	0,32	0,46	0,62	0,76	0,92	1,1	1,2	1,35	1,5	
	P_2 [W]	0	0,2535	0,503	1,002	1,488	1,976	2,46	2,94	3,416	3,88	4,347	4,81	
	η [%]	0	11,02	19,35	32,32	41,33	48,20	53,48	57,65	61,00	63,61	65,86	67,75	
	φ_{ZV} [%]	0	0,33	0,36	0,64	0,93	1,26	1,54	1,88	2,25	2,47	2,80	3,12	
CRC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,7	3,2	3,73	4,72	4,7	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	200
	U_{ss} [V]	52,2	50,8	50,1	47,9	45,8	43,3	41,5	38,6	37,5	35,2	34	32,4	
	$U_{stř}$ [V]	0	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	
	P_2 [W]	0	0,254	0,501	0,958	1,374	1,732	2,075	2,316	2,625	2,816	3,06	3,24	
	η [%]	0	10,58	18,56	29,94	36,84	36,69	44,15	43,70	45,26	44,7	45	44,38	
	φ_{ZV} [%]	0	0,00	0,02	0,04	0,07	0,09	0,12	0,16	0,19	0,23	0,26	0,31	
LC	P_1 [W]	2,1	2,3	2,4	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	100
	U_{ss} [V]	50	33	32,5	31,4	30,3	29,5	28,5	27,5	26,5	25,6	24,7	23,6	
	$U_{stř}$ [mV]	0	20	30	35	35	37	38	39	40	41	43	46	
	P_2 [W]	0	0,165	0,325	0,628	0,909	1,18	1,425	1,65	1,855	2,048	2,223	2,36	
	η [%]	0	7,17	13,54	22,43	28,41	33,71	37,50	39,29	41,22	41,80	42,75	42,91	
	φ_{ZV} [%]	0	0,06	0,09	0,11	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,19	
CLC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,2	115
	U_{ss} [V]	51,4	50,4	49,8	48,7	47,4	46,1	44,9	43,9	42,6	41,3	40,1	38,9	
	$U_{stř}$ [mV]	0	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	7	
	P_2 [W]	0	0,252	0,498	0,974	1,422	1,844	2,245	2,634	2,982	3,304	3,609	3,89	
	η [%]	0	10,50	19,15	31,42	38,43	44,98	47,77	50,65	52,32	53,29	53,87	54,03	
	φ_{ZV} [%]	0	0,004	0,004	0,006	0,008	0,009	0,011	0,011	0,012	0,015	0,015	0,018	

C filtr

$$P_2 = I_Z \cdot U_{ss} = 0{,}06 \cdot 49 = 2{,}94\ W$$
$$\eta = \frac{P_2}{P_1} * 100 = \frac{2{,}94}{5{,}1} * 100 = 57{,}64\ \%$$
$$\varphi_{zv} = \frac{U_{stř}}{U_{ss}} * 100 = \frac{0{,}92}{49} * 100 = 1{,}88\ \%$$
$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} = \frac{U_{ss1} - U_{ss2}}{I_{z2} - I_{z1}} = \frac{49{,}2 - 48{,}8}{0{,}07 - 0{,}05} = 20\ \Omega$$

CRC filtr

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} = \frac{U_{ss1} - U_{ss2}}{I_{z2} - I_{z1}} = \frac{41{,}5 - 37{,}5}{0{,}07 - 0{,}05} = 200\ \Omega$$

LC filtr

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} = \frac{U_{ss1} - U_{ss2}}{I_{z2} - I_{z1}} = \frac{28{,}5 - 26{,}5}{0{,}07 - 0{,}05} = 100\ \Omega$$

CLC filtr

$$R_i = \frac{\Delta U_{ss}}{\Delta I_Z} = \frac{U_{ss1} - U_{ss2}}{I_{z2} - I_{z1}} = \frac{44{,}9 - 42{,}6}{0{,}07 - 0{,}05} = 115\ \Omega$$

ZÁVĚR

Pomocí osciloskopu jsme si ověřili průběhy výstupního napětí jednocestného a dvoucestného usměrňovače. Oba dva průběhy vyšly podle očekávání. Vypozorovali jsme, že při usměrnění jednocestným usměrňovačem propouští pouze kladnou půlvlnu a při usměrnění dvoucestným usměrňovače má průběh dvojnásobnou frekvenci.

C filtr má největší zvlnění ze všech proměřených filtrů, ale naopak zase má nejmenší pokles napětí a tím pádem největší účinnost. CRC filtr má o hodně menší zvlnění, ale naopak nižší účinnost. LC filtr má nejmenší účinnost ze všech a největší pokles napětí. CLC filtr má za všech filtrů nejmenší zvlnění a je nejvýhodnějším filtrem ze všech. C filtr je naopak nejhorší z hlediska vyfiltrování střídavé složky napětí.

Při vynesení charakteristik do programu Excel jsme po proložení průběhů mohli zjistit, že vycházejí v rámci možností dle očekávání až na pár odchylek.

GRAFICKÉ A OSTATNÍ PŘÍLOHY

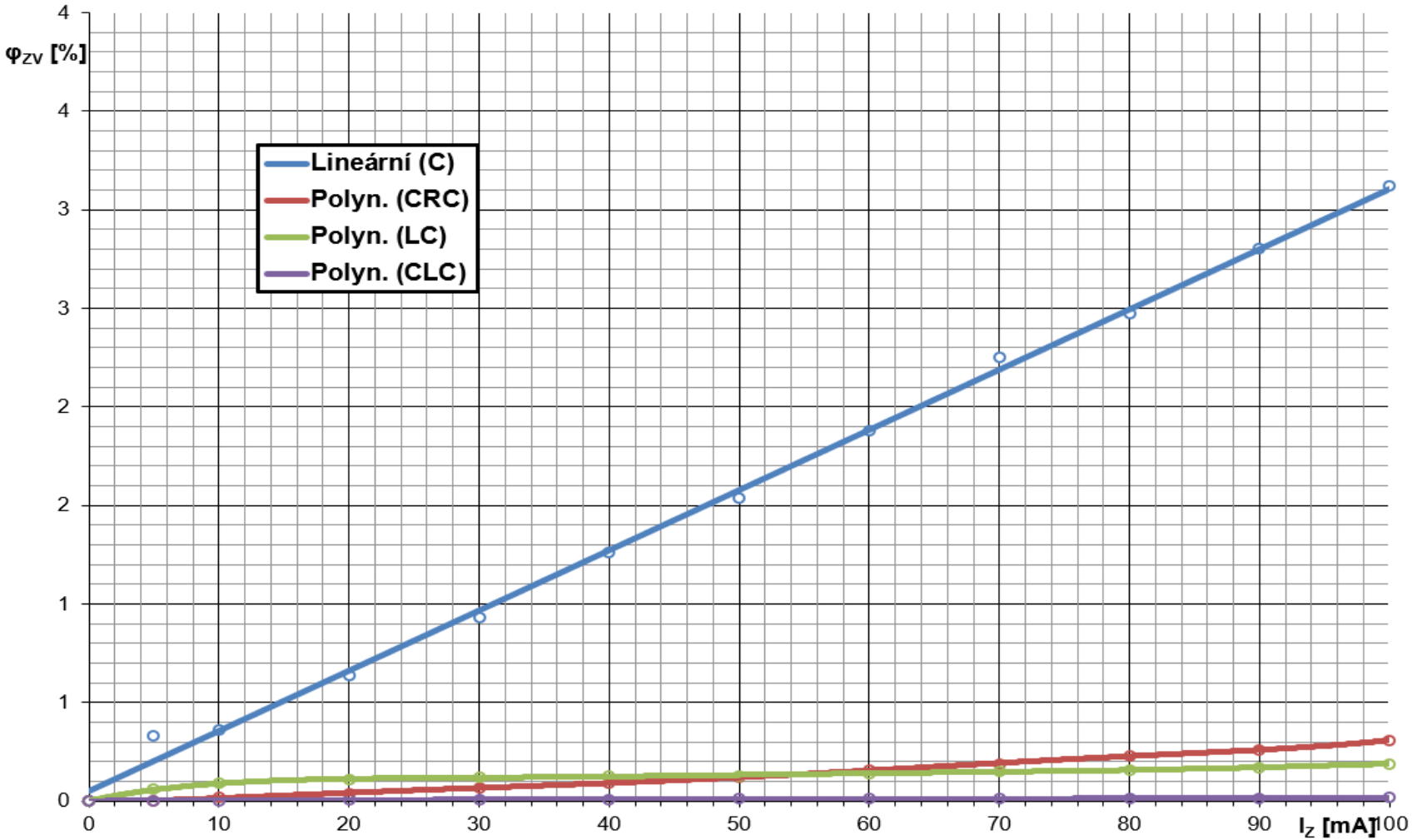
označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
	Stejnosměrný rozvod	**Tesla BM 208**		**CS-00222**	
	Programovatelný měřič výkonu	**R&S HAMEG HM8115-2**	**Digitální**	**A-MR-1130**	
TR	**Transformátor s usměrňovačem**	**SPŠE přípravek**		**B-MR-1090/1**	
F	**Přípravek s filtry**	**SPŠE přípravek**		**B-MR-1090/7**	**C, LC, CRC, CLC**
V	**Multimetr**	**Metex M-3850D**	**Digitální**	**A-MR-1001**	**Auto**
A	**Multimetr**	**HP 974A**	**Digitální**	**A-MR-00978**	**500 mA**
R_1	**Posuvný potenciometr**	**Metra Blansko**	**Drátový**	**A-MR-356**	**9,8 kΩ**
R_2	**Posuvný potenciometr**	**Metra Blansko**	**Drátový**	**A-MR-277**	**500 Ω**
EV	**Elektronický voltmetr**	**Tesla BM494**	**Analogový**	**A-MR-1086**	
	Osciloskop	**OWON XDS3102A**	**Digitální**	**C-OSC-2202**	

LABORATORNÍ CVIČENÍ ELEKTROTECHNICKÉHO MĚŘENÍ: NAMĚŘENÉ HODNOTY

18	NAPÁJECÍ ZDROJE S RŮZNÝMI DRUHY FILTRŮ	25-03-24	MORÁVEK David	3. B / 3	2023/24	KUD	
č. úlohy	úplný název úlohy	datum měření	příjmení jméno	třída / skupina	školní rok	vyučující	podpis vyučujícího

U_1 = konst.[V]		230												
typ filtru	I_Z [mA]	0	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	R_i [Ω]
C	P_1 [W]	2,1	2,3	2,6	3,1	3,6	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	7,1	
	U_{ss} [V]	31,6	30,7	59,3	50,1	49,6	49,4	49,2	49	48,8	48,5	48,3	48,1	
	$U_{stř}$ [V]	0	0,03	0,18	0,32	0,46	0,62	0,76	0,92	1,1	1,2	1,35	1,5	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
CRC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,7	3,2	3,73	4,27	4,7	5,3	5,8	6,3	6,8	7,3	
	U_{ss} [V]	32,2	30,8	30,1	47,9	45,8	43,3	41,5	39,6	37,5	35,2	34	32,4	
	$U_{stř}$ [V]	0	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
LC	P_1 [W]	2,1	2,3	2,4	2,8	3,2	3,5	3,8	4,2	4,5	4,9	5,2	5,5	
	U_{ss} [V]	50	33	32,5	31,4	30,3	29,3	28,5	27,5	26,5	25,6	24,7	23,6	
	$U_{stř}$ [mV]	0	0,03	50	55	35	57	38	39	40	41	43	46	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													
CLC	P_1 [W]	2,1	2,4	2,6	3,1	3,7	4,1	4,7	5,2	5,7	6,2	6,7	7,2	
	U_{ss} [V]	51,4	50,5	49,8	49,7	47,4	46,1	44,9	43,1	42,6	41,8	40,1	38,9	
	$U_{stř}$ [mV]	0	2	2	3	4	4	5	5	5	6	6	7	
	P_2 [W]													
	η [%]													
	φ_{ZV} [%]													

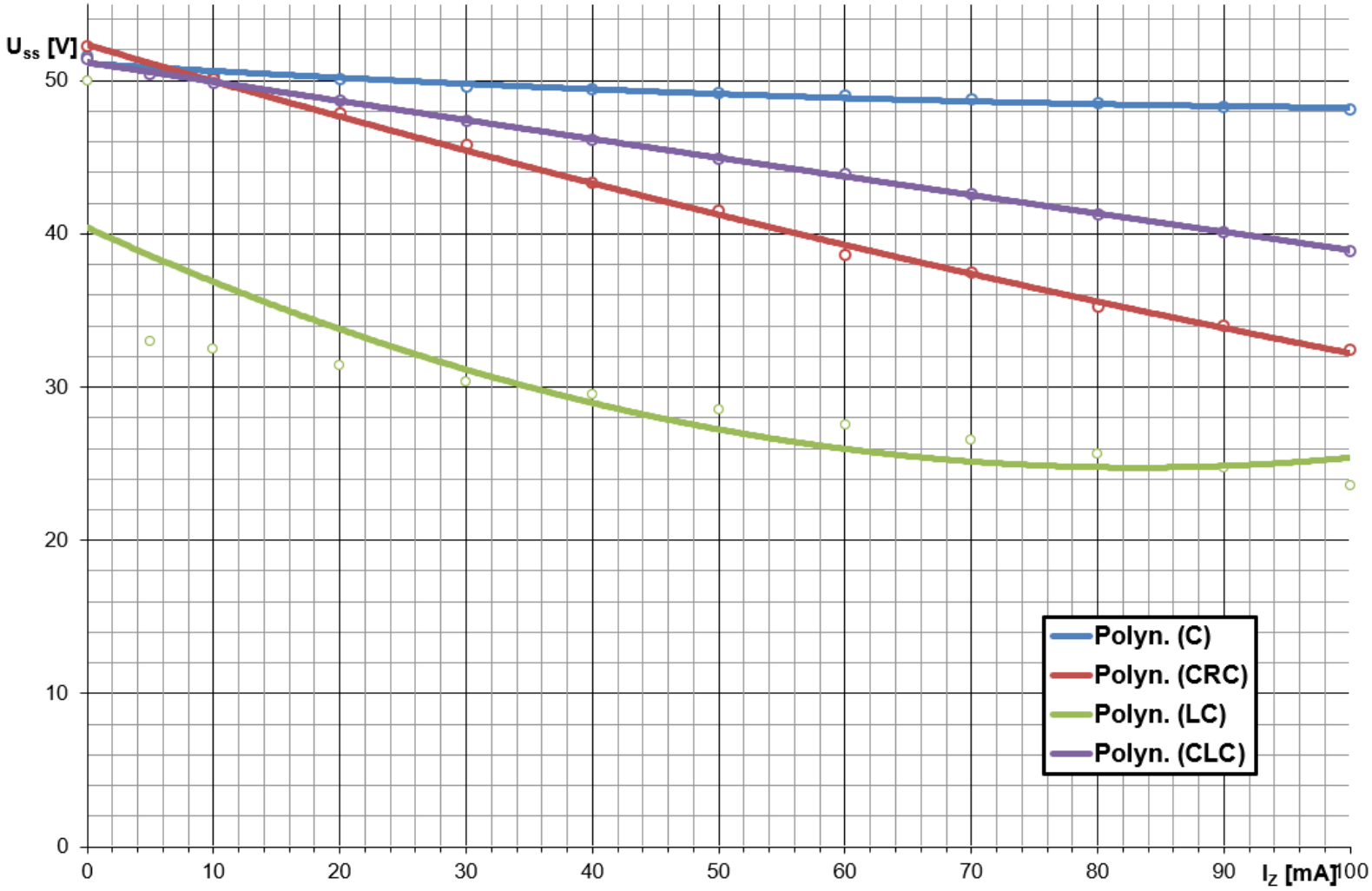
ZÁVISLOST ČINITELE ZVLNĚNÍ NA ZATĚŽOVAČÍM PROUDU



25. 03. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

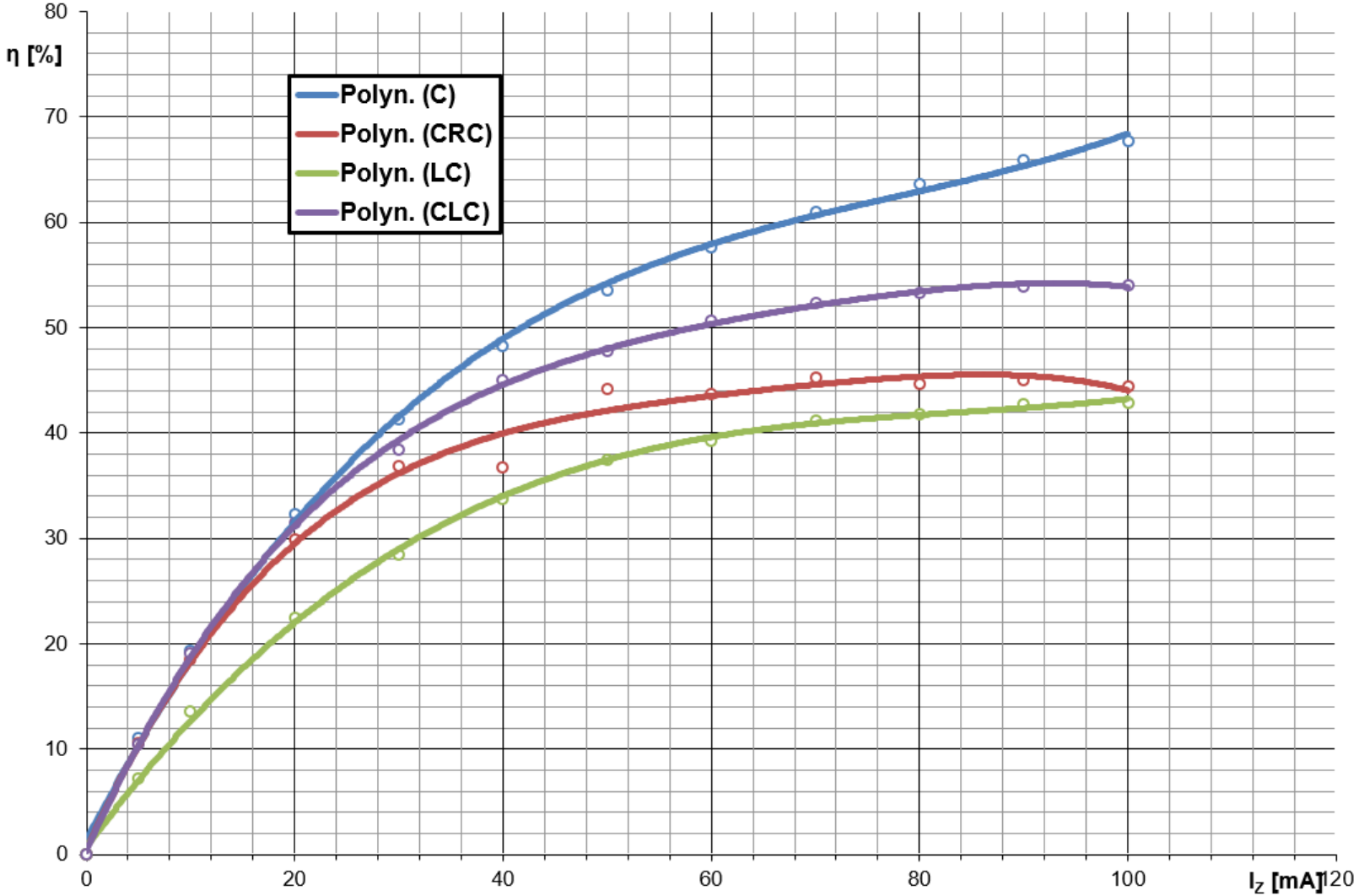
ZATĚŽOVACÍ CHARAKTERISTIKY ZDROJŮ S DVOUCESTNÝM USMĚRNOVAČEM



25. 03. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3

ZÁVISLOST ÚČINNOSTI NA ZATĚŽOVACÍM PROUDU



25. 03. 2024

David MORÁVEK, 3. B / 3